

Gestão de Requisitos de Software

MBA22-04 – Gestão de Requisitos de Software

Gabriel Junior Picagevicz
RA: 2096943

08 Agosto de 2026

1 Introdução

A engenharia de software envolve diversas atividades destinadas ao desenvolvimento de sistemas capazes de atender às necessidades de seus usuários e organizações. Entre essas atividades, a engenharia de requisitos possui papel fundamental, pois busca compreender, documentar, validar e gerenciar aquilo que o sistema deverá realizar.

Os requisitos representam as necessidades, expectativas e restrições relacionadas a um sistema de software. Quando esses requisitos não são corretamente identificados ou gerenciados, podem ocorrer problemas durante o desenvolvimento, como retrabalho, aumento de custos, atrasos, falhas de comunicação entre as equipes e, principalmente, a entrega de um produto que não atende às necessidades do cliente.

Nesse contexto, a gestão de requisitos de software consiste em um conjunto de práticas destinadas a controlar e acompanhar os requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto, considerando que eles podem sofrer alterações ao longo do desenvolvimento.

Este trabalho apresenta os principais conceitos relacionados aos requisitos de software, seus tipos, o processo de engenharia de requisitos, as atividades relacionadas à sua gestão, sua importância para a qualidade do produto, desafios atuais da área e alguns dos principais pesquisadores relacionados ao tema.

2 Visão Geral dos Requisitos de Software

2.1 O que são requisitos de software?

Um requisito de software é algo que descreve o que o sistema precisa fazer ou ter para atender às necessidades de quem vai utilizá-lo.

Por exemplo, em um sistema de controle de funcionários, um requisito pode ser: “O sistema deve permitir registrar a entrada e saída dos funcionários.”

Ou seja, os requisitos ajudam a definir o que o software precisa oferecer para resolver um problema ou alcançar um determinado objetivo.

De forma simplificada, um requisito responde à pergunta:

“O que o sistema precisa fazer ou quais condições ele precisa atender?”

2.2 Tipos de requisitos

Os requisitos podem ser classificados principalmente em funcionais e não funcionais.

2.2.1 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, como cadastrar um funcionário, registrar um ponto ou gerar um relatório.

2.2.2 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve funcionar, definindo características como segurança, desempenho, usabilidade, aparência e disponibilidade.

Além disso, os requisitos podem ser primários, quando são solicitados diretamente por uma pessoa ou organização, e secundários, quando são derivados ou detalhados a partir de um requisito primário.

3 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos envolve um conjunto de atividades para identificar, entender, documentar e validar as necessidades dos usuários. Esse processo inclui principalmente a elicitação dos requisitos, que busca descobrir as necessidades e restrições do sistema por meio de técnicas como entrevistas, cenários, casos de uso e etnografia.

Depois, esses requisitos são analisados e organizados para que o sistema seja desenvolvido de acordo com o que foi realmente solicitado.

O processo de Engenharia de Requisitos também envolve a descoberta, o desenvolvimento, o rastreamento, a análise, o teste, a comunicação e a gestão dos requisitos, buscando garantir que eles sejam compreendidos, acordados entre as partes interessadas e devidamente documentados

3.1 Atividades necessárias para a gestão de requisitos de software

As principais atividades são acompanhar, controlar, priorizar e manter os requisitos durante o desenvolvimento do software. Também é necessário registrar informações como status, responsáveis, prioridades, alterações e histórico dos requisitos, garantindo a rastreabilidade e o controle das mudanças.

A gestão de requisitos também busca estabelecer e manter acordos entre o cliente e a equipe do projeto sobre a evolução dos requisitos. Dessa forma, é possível monitorar o desenvolvimento e a implementação dos requisitos, controlar suas alterações e acompanhar seu andamento durante o projeto.

3.2 Relevância da gestão de requisitos

A gestão de requisitos é importante para garantir que o software desenvolvido realmente atenda às necessidades dos usuários e do cliente. Ela permite acompanhar os requisitos durante todo o desenvolvimento, controlar mudanças, definir prioridades e manter o histórico das alterações.

Na prática, uma boa gestão reduz problemas como entregas diferentes do que foi solicitado, retrabalho, atrasos e custos desnecessários. Além disso, ajuda a manter a equipe e o cliente alinhados sobre o que deve ser desenvolvido.

Por outro lado, a gestão de requisitos exige acompanhamento constante e comunicação entre as partes envolvidas. Se os requisitos não forem bem definidos ou se as mudanças não forem controladas, mesmo um software tecnicamente bem desenvolvido pode não atender às expectativas dos usuários. Portanto, a gestão de requisitos contribui diretamente para a qualidade final do produto, pois ajuda a garantir que o software esteja de acordo com o que foi planejado e com as necessidades reais do negócio.

3.3 Fragilidades e desafios atuais

Mudanças constantes nos requisitos: durante o desenvolvimento, os requisitos podem sofrer alterações, dificultando o planejamento e podendo gerar retrabalho.

Requisitos incompletos ou mal especificados: requisitos pouco claros ou ambíguos podem gerar diferentes interpretações entre o cliente e a equipe de desenvolvimento, fazendo com que a solução não atenda ao esperado.

Dificuldade de priorização dos requisitos: quando as necessidades do projeto mudam, pode ser necessário repriorizar os requisitos constantemente, dificultando a definição do que deve ser desenvolvido primeiro.

Esses desafios são identificados por Medeiros et al. (2015) em uma revisão sistemática da literatura sobre Engenharia de Requisitos em projetos ágeis que identificou, entre outros problemas, o controle insuficiente das mudanças nos requisitos, dificuldades relacionadas à especificação e a constante repriorização dos requisitos.

3.4 Nome relevante na área

Karl E. Wiegers Karl E. Wiegers é um engenheiro de software, consultor, professor e autor norte-americano. Ele é conhecido principalmente pelos seus trabalhos na área de Engenharia de Requisitos. Apesar de ter doutorado em Química Orgânica, acabou seguindo carreira na área de software. Trabalhou por 18 anos na Eastman Kodak e, em 1997, criou a empresa Process Impact, que trabalha com consultoria e treinamento em processos de software (WIEGERS, 2026).

Wiegers ficou conhecido por ajudar a melhorar a forma como os requisitos de um software são definidos, analisados e documentados. Ele também escreveu, junto com Joy Beatty, o livro *Software Requirements*, que é uma referência na área de Engenharia de Requisitos. O livro apresenta formas de trabalhar com os requisitos durante o desenvolvimento e também de lidar com mudanças no projeto (WIEGERS; BEATTY, 2013).

Seu trabalho é importante porque mostra que ter requisitos bem definidos ajuda a evitar problemas durante o desenvolvimento de um software. Isso pode diminuir mudanças desnecessárias, custos e erros no projeto. Essas ideias também podem ser usadas em projetos que utilizam metodologias ágeis.

4 Conclusão

A gestão de requisitos é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de software de qualidade, pois permite compreender as necessidades dos usuários, controlar mudanças

e manter o alinhamento entre as partes envolvidas.

Apesar dos desafios existentes, como mudanças constantes, requisitos pouco claros e dificuldades de priorização, uma boa gestão contribui para reduzir retrabalho, custos e falhas durante o desenvolvimento. Dessa forma, o acompanhamento dos requisitos ao longo do projeto aumenta as chances de que o produto final atenda às necessidades dos usuários e aos objetivos do negócio.

5 Referências

Referências

- [1] HADDAD, Flávia B. Blum. *Gestão de Requisitos de Software: conceitos*. MBA em Engenharia de Software – Gestão de Requisitos de Software. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procopio, 2026.
- [2] MEDEIROS, Juliana Dantas Ribeiro Viana de et al. *Engenharia de requisitos em projetos ágeis: uma revisão sistemática da literatura*. Revista Principia, João Pessoa, n. 28, p. 11–24, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/459>. Acesso em: 08 ago. 2026.
- [3] WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. *Software Requirements*. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- [4] WIEGERS, Karl E. *Karl Wiegiers – Process Impact*. Disponível em: <https://www.karlwiegiers.com/>. Acesso em: 08 ago. 2026.